

岩体中弹性波传播尺度效应的初步分析

徐松林¹, 郑文¹, 刘永贵¹, 席道瑛², 李广场³

(1. 中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和 Design 重点实验室, 安徽 合肥 230027; 2. 中国科学技术大学地球及空间科学系, 安徽 合肥 230026; 3. 浙江华东工程安全技术有限公司, 浙江 杭州 310014)

摘要: 含缺陷岩体具有尺度效应, 此类岩体中传播的弹性波也有尺度效应。对现场测点 EC37-201-06, 在 $3.0 \times 3.2 \text{ m}^2$ 的范围内采用动态有限元方法进行了 15 种尺度的弹性波传播规律的分析研究。对现场测点 EC37-101-06, 在 $1.2 \times 1.2 \text{ m}^2$ 的范围内采用准静态有限元方法进行了 60 种尺度的弹性波波速与围压及计算尺度的关系的计算分析。前者采用了射线理论分析思想, 而后者采用等效介质分析思想, 得到了相应的弹性波的尺度效应, 但二者规律有差异。为建立二者间的联系, 也为了工程应用, 基于量纲理论分析方法, 给出了一个半理论的波速与入射波频率的计算公式。与现场声波和地震波测试结果, 以及考虑随机分布单节理散射模型的计算结果进行比较, 初步分析结果表明, 此公式基本可行。
关键词: 岩石动力学; 弹性波; 尺度效应; 节理岩体; 量纲分析

中图分类号: TU45

文献标识码: A

文章编号: 1000-4548(2011)09-1348-09

作者简介: 徐松林(1971-), 男, 湖北人, 博士, 副教授, 从事材料冲击作用下响应的研究。E-mail: slxu99@ustc.edu.cn。

A preliminary analysis of scale effect of elastic wave propagation in rock mass

XU Song-lin¹, ZHENG Wen¹, LIU Yong-gui¹, XI Dao-ying², LI Guang-chang³

(1. CAS Key Laboratory for Mechanical Behavior and Design of Materials, University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China; 2. Department of Earth and Space Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; 3. Zhejiang East China Engineering Safety Technology Corporation Ltd., Zhejiang 310014, China)

Abstract: The propagation rules of elastic wave in rock mass with defects take on scale effect, just like the rock mass. The dynamic finite element method (DFEM) is employed to investigate the propagation rules of elastic waves at site-EC37-201-06. The whole computation area is $3.0 \times 3.2 \text{ m}^2$ and 15 kinds of computation scales are applied. A static finite element method (FEM) is used to study the relations of elastic wave velocities to the confined pressure and computation scales at site-EC37-101-06. The whole computation area is $1.2 \times 1.2 \text{ m}^2$ and 60 kinds of computation scales are applied. The ray theory is used in the former method, and the effective media theory is used in the later. The scale effect of elastic waves is obtained, but there are differences for the two methods. To establish their relations and provide a simple model for engineering computation, a semi-theoretical phase velocity equation is proposed based on the dimensionless method. Compared with the in-situ sonic velocities, seismic velocities and velocities computed by the theoretical model with randomly distributed joints, the proposed equation can be well used in rock mass.

Key words: rock dynamics; elastic wave; scale effect; joint rock; dimensional analysis

0 引言

作为天然的地质体, 原位岩体含有大量的节理、裂隙等缺陷, 岩体具有较强的尺度效应。岩石研究一般有 4 种尺度^[1], 即矿物颗粒尺度、岩石尺度、岩体尺度和地质尺度。在工程应用和研究中主要涉及 3 种尺度: 微观(micro-scale)、细观(meso-scale)和宏观尺度(macro-scale), 与上述的前 3 个尺度相当。不同尺度的作用机制和研究方法不同, 如微观尺度研究的是矿物间的相互作用, 而宏观尺度研究的是岩体作为等效介

质的响应, 存在较大的差异, 但是不同尺度研究之间的联系尚无定论。本文进行弹性波传播的尺度效应的研究, 拟将弹性波的波长作为不同尺度间的联系进行初步探索, 另外, 也可通过此研究解释现场声波和地震波数据的离散性和差异性。

岩体中弹性波传播的尺度效应研究目前尚不系

基金项目: 国家自然科学基金项目(40874093); 中央高校基本科研业务费专项资金项目

收稿日期: 2010-06-23

统。实验研究方面主要关注岩石颗粒、随机分布裂纹等缺陷的影响^[2-7]。只有 Gettemy 等^[7]对比分析了 San Gregorio 断裂带与岩块的波速, 探讨了岩体尺度效应对波速的影响。理论研究方面主要集中在两类^[8]: 等效介质理论和射线理论。等效介质理论是宏观尺度的分析方法, 将岩体按一定方式等效为一种连续介质。主要有 Eshelby 等效介质模型、Hashin-shtrikman 和 Voigt-Reuss 上下限理论、自洽模型和广义自洽模型、微分等效介质模型等。此类理论模型的优点是: 概念很清晰, 比较适于工程分析, 是一种宏观唯象的描述。但不能很好地描述复杂岩体的局部性态。射线理论是细微观尺度的分析方法, 主要考虑波与岩体中不同形状的异质体相互作用。Ying CF 等^[9]、Achenbach 等^[10]、Erikson 等^[11]分别研究了波与球状、圆柱状等散射体的作用问题。形成了诸如波函数展开法、积分方程法(后来发展到应用 Born 近似)、转换矩阵法等分析方法^[12], 提供了很好的理论分析平台。此方法的优点是: 可以充分考虑岩体局部的细观形态和局部的荷载作用。但其工程使用比较困难。

两类理论分别对应“较大”的尺度(介质可以均匀化)和“很小”的尺度(介质完全无法均匀化)两种极端情况, 但两者间尚无法建立有机的联系。Gubernatis 等^[13]以弹性波波长与平均颗粒尺寸的比值, 而马沃克等^[8]在 Mukerji^[14]工作的基础上, 以入射波长与非均匀介质散射直径的比值为尺度变量研究岩体波速随岩体尺度变化的规律, 得到了两种尺度间过渡区域的特性。这些研究揭示的岩体波速的尺度效应实际上与频散效应是耦合在一起的, 尺度效应在岩体中弹性波传播的地位很难认识清楚。

由于问题的复杂性, 本文首先将结合金沙江上游含节理裂隙的玄武岩岩体进行从 cm 量级到 m 量级不同尺度弹性波传播的数值分析, 分别研究在“射线理论”假定和“等效介质”假定下, 含复杂节理分布的岩体中波速和衰减系数随统计尺度的变化规律, 初步揭示弹性波传播的尺度效应。然后应用量纲理论的分析方法, 探讨弹性波波速与岩体内部特征尺度间的关系, 提出一个可用于工程分析的弹性波波速随频率变化的模型, 初步实现细微观尺度和宏观尺度的联接。

1 工程背景

弹性波波速的尺度效应的研究除了有理论上的意义外, 也可以用以解释现场声波和地震波测试中常遇到的一些现象。金沙江上游某水电站坝区主要赋存节理玄武岩、隐晶玄武岩、杏仁玄武岩、角砾玄武岩及含斑玄武岩等五种玄武岩^[15], 对其进行声波与地震波

测试发现: 坝区岩体的声波速度与地震波速度之间存在较大的差异, 相关关系差。坝区强卸荷、弱卸荷和无卸荷岩体的声波速度与地震波速度比值的平均值分别为 2.23, 1.39 和 1.16, 弱风化上段、弱风化下段和微新岩体声波速度与地震波速度比值的平均值分别为 1.73, 1.44 和 1.16。随着岩体风化、卸荷程度的加剧, 两者差异明显。本文图 10 中的现场声波和地震波测试结果与此相对应。坝区各种岩性均存在类似的现象与规律。岩体声波速度和地震波速度是工程岩体质量评价的指标, 二者的巨大差异给工程岩体的分级和水工建筑物的设计带来了很大的困难, 影响到了工程的施工。

此处现场弹性波测试中平硐与钻孔岩体声波测试换能器主频为 25 kHz, 测试间距 20 cm; 平洞地震波测试以锤击作震源, 地震波纵波主频一般为 500 # 1500 Hz, 测试间距 100 cm。两种弹性波测试方法所采用的入射波频率不同, 测试覆盖的岩体尺度有差异。两种弹性波属性也不一样: 地震波是体积波, 而声波为面波。这是测试技术上的差异, 工程岩体质量评价标准中在有限的范围(<30%)进行了考虑。当岩体有强卸荷、风化等特征后, 测试技术的差异很难估计, 超出了目前规范和标准的范围。须进行较深入研究。

2 玄武岩岩体中弹性波传播的尺度效应的数值分析

2.1 测点 EC37-201-06 和计算参数

金沙江上游某水电站坝区测点 EC37-201-06 节理裂隙分布见图 1(a)。该测点为灰黑色柱状节理玄武岩, 微风化, 点面见数个小柱体, 主要见 2 组节理:

I 组: $230^{\circ} \angle 85^{\circ} \sim 90^{\circ}$; 平直闭合, 局部呈黄褐色, 钙质充填; II 组: $130^{\circ} \angle 10^{\circ} \sim 25^{\circ}$; 密集, 多短小、平直、闭合、无充填。测点 EC37-201-06 节理面统计区域为 $3.0 \text{ m} \times 3.2 \text{ m}$, 数值分析将在此区域进行。为研究岩体尺度效应, 对该测点进行划分, 采用如下两种方式:

(1) 在此计算域内, 由中心开始依次取 4 个计算域, 其范围分别为(单位: $\text{m} \times \text{m}$): 0.75×0.8 , 1.5×1.6 , 2.25×2.4 和 3.0×3.2 。

(2) 在此计算域内, 由中心开始依次取 15 个计算域, 其范围分别为(单位: $\text{m} \times \text{m}$): 0.2×0.4 , 0.4×0.6 , 0.6×0.8 , 0.8×1.0 , 1.0×1.2 , 1.2×1.4 , 1.4×1.6 , 1.6×1.8 , 1.8×2.0 , 2.0×2.2 , 2.2×2.4 , 2.4×2.6 , 2.6×2.8 , 2.8×3.0 和 3.0×3.2 。计算域的划分见图 1(b)。

波传播分析采用 Abaqus 有限元分析软件。入射波形可采用不同持续时间的脉冲波形, 作用载荷分别为持续时间 3, 5, 7 ms 的矩形脉冲。岩体材料参数:

密度 2.65 g/cm^3 ，岩块弹性模量 75 GPa ，泊松比 0.25 。进行三维弹性计算，在上述计算域的基础上，厚度为 1 m 。

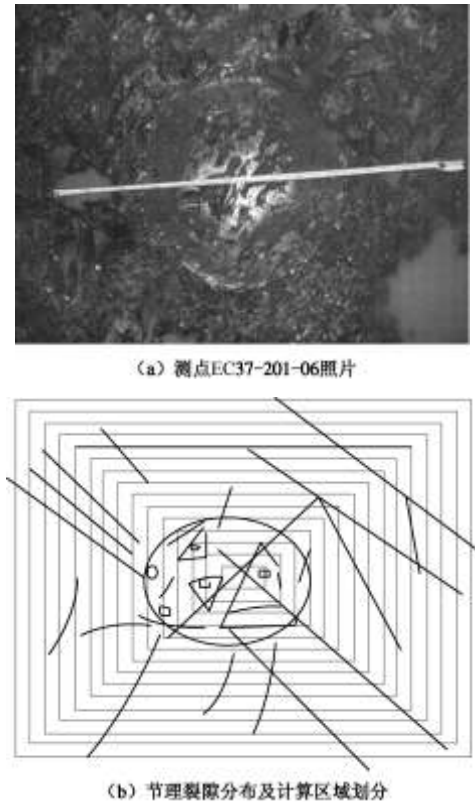


图 1 测点 EC37-201-06 节理裂隙分布及计算区域划分
Fig. 1 Photo of measuring point EC37-201-06, corresponding joint and cracks distribution and computation scales

2.2 不同尺度下玄武岩岩体中弹性波传播

图 2 为弹性波传播的一个典型实例。图 2 (a) 中列出了计算域 $1.5\text{ m} \times 1.6\text{ m}$ 时某时刻波在计算域内的传播情况，图 2 (b) 为对应于图 2 (a) 中 4 个测点处的波形。虽然进行的是弹性波的分析，但是由于岩体结构的复杂性，岩体内的传播的波形具有很复杂的形式。采用不同持续时间的矩形脉冲，得到的波形有差异，但是波形的幅值（最大值），以及初始波扰动的到时差异不大。

图 3 为采用 15 个计算域时弹性波波传播计算结果。图中列出了 15 个计算域某时刻波在计算域内的传播情况。由此可见，由于节理裂隙等复杂岩体结构的存在，岩体内部弹性波的传播情况显得非常复杂。计算中取节理面的张开位移为 0.1 mm ，节理面内无充填物，入射波与节理面相互作用非常复杂：当节理面完全切断介质时（图 3 (a) 和 (b)），弹性波一般传播到节理面就发生反射，但不发生透射，这与现场破碎岩体中很难测试得到声波波速的情况类似；当节理面未完全切断介质时，波到达节理面后会发生反射、

折射和绕射，图 3 (c) ~ (p) 均有此现象。由于波在节理面附近的这种复杂传播现象，局部应力分布复杂，有拉应力区的存在。

另外，若考虑节理面内含充填物，以上现象均存在，只不过波传播的能量有一部分通过充填物直接传输过节理面。考虑波传播的数值计算方法研究的是波与岩体的相互作用的细节问题，实际上采用的是射线理论分析思想。

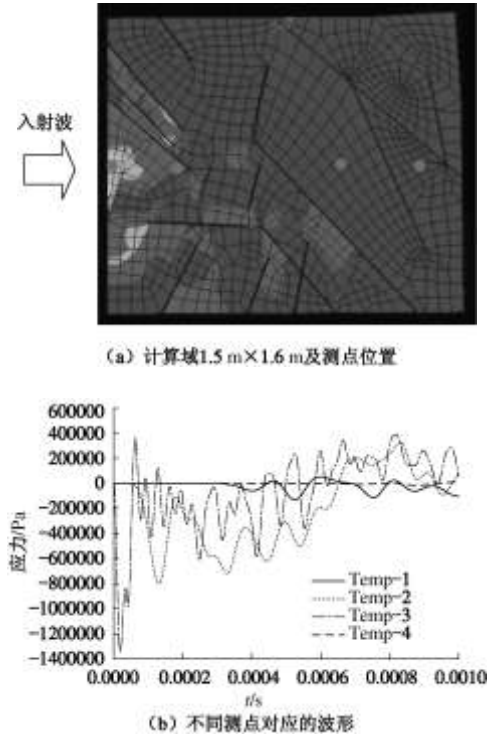
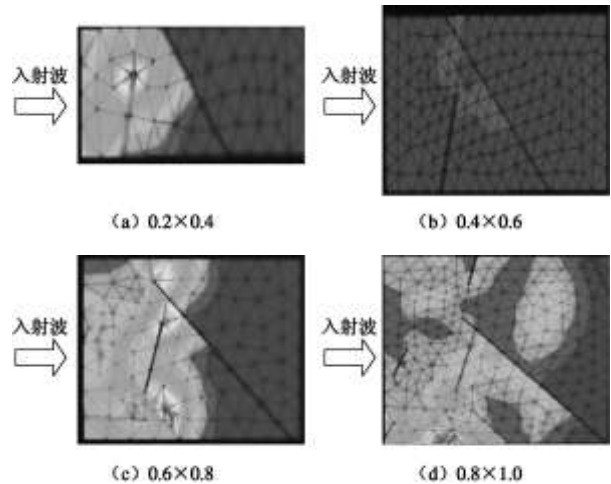


图 2 波传播的计算例及传播的波形
Fig. 2 An example of numerical computation of wave propagation and corresponding wave profiles



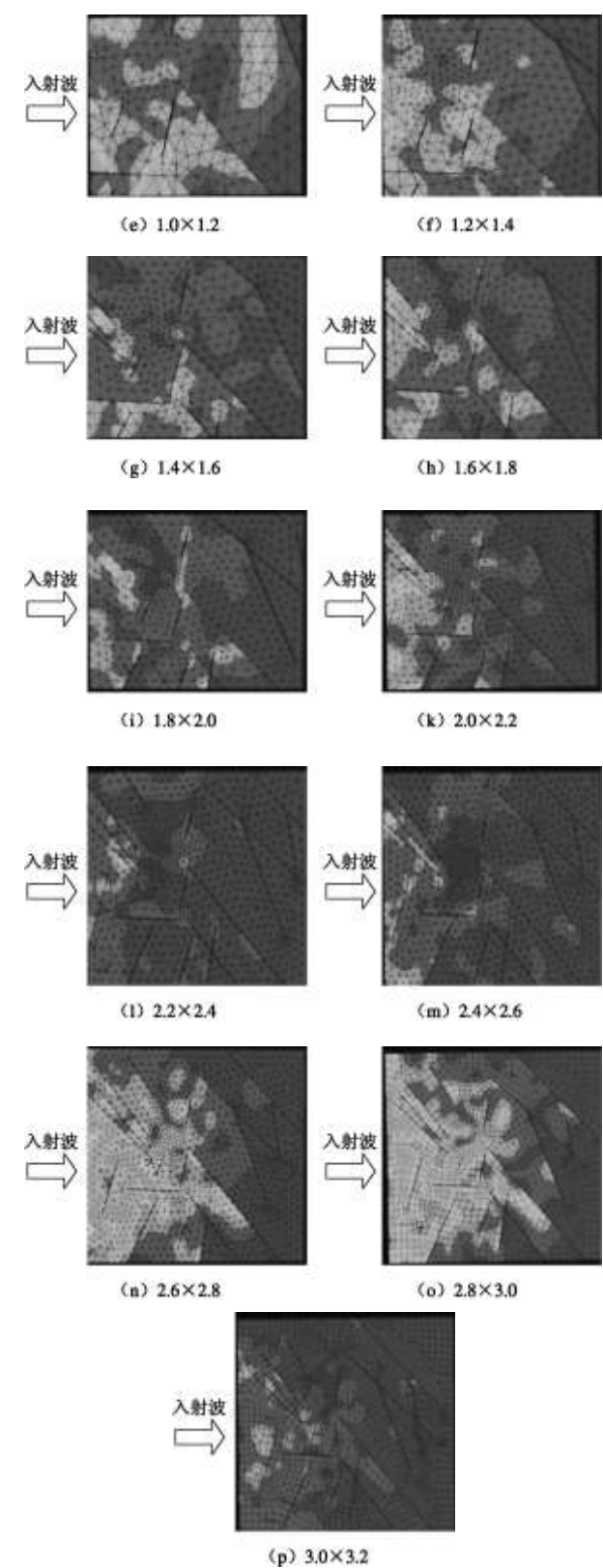


图 3 计算域为 15 个时, 对实际测点处的数值模拟
Fig. 3 Numerical results of wave propagation at EC37-201-06 with 15 kinds of computation scales

2.3 玄武岩岩体中弹性波传播的尺度效应

对以上的数值分析结果进行总结, 图 4 (a) 为根据不同计算域进行统计的岩体弹性波波速变化。例如对图 3 (i), 其计算区域为 1.8 m ×2.0 m, 统计此计算

过程中沿波传播的方向, 不同测试间距, 如间距为 20 cm、30 cm, 直到 200 cm 任意两点的波速, 波传播的时间以初始到时计算。将波速进行统计列入图 4 (a), 由此可见: 由于岩体内节理裂隙分布复杂, 统计的波速分布非常复杂; 从总体趋势来看, 随着统计分析尺度的增加, 弹性波波速逐步降低, 波速分布愈稳定。当计算域长度达到 2 m 后, 弹性波波速稳定在 1900~2000 m/s。图中列出了现场声波测试(测试间距 20 cm)和地震波测试(测试间距 100 cm)的结果, 现场测试数据具有很大的分散性。本文的计算反映了这种现场离散特性, 但测试间距 100 cm 时的波速分布仍存在一定差异。

同样, 图 4 (b) 对不同计算域进行了衰减系数与统计长度关系的统计。与波速的统计结果一样, 其分布比较复杂, 其规律与弹性波波速的分布类似。随着统计分析的长度的增加, 衰减系数逐步降低, 系数分布愈稳定。当计算域长度达到 2 m 后, 衰减系数稳定在 2.0 m^{-1} 。

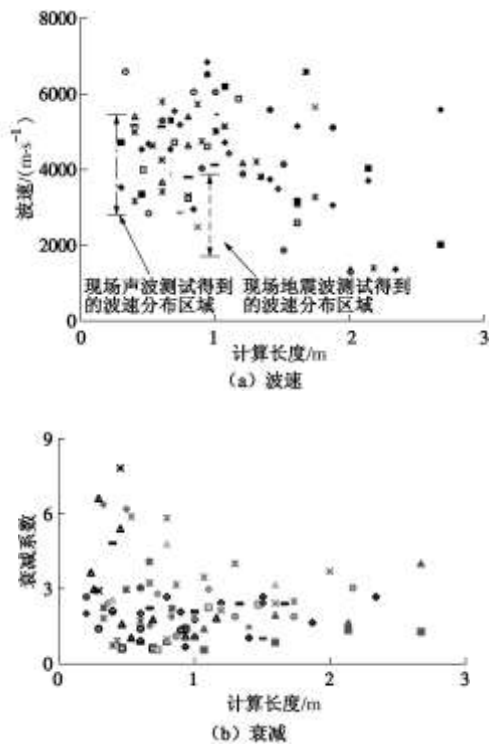


图 4 不同计算域下, 弹性波波速和衰减系数的尺度效应
Fig. 4 Scale effects of elastic wave velocities and attenuation coefficients of basalts with various computation scales

图 5 对测点划分方式“①”的 4 种计算域和测点划分方式“②”的 15 种计算域只进行最大间距的弹性波波速统计, 其规律相对而言比较稳定。随着计算域的增大, 即岩体统计尺度的增大, 得到的弹性波波速逐渐降低。当岩体尺度约为 2 m 时, 弹性波波速达到稳定。对该系列数据分别进行了线性和对数形式的拟

合,其相关系数均较高,说明了数据的稳定性。此过程表明:当采用比较小的尺度对岩体进行分析时,岩体所含的裂纹、孔洞、节理等缺陷在数量和分布形式上差别很大,因此岩体内局部波速分布离散性很大;而当分析区域中含有一定量的这些缺陷后,计算结果随着分析区域的增大愈来愈稳定:在一定尺度后,尺度的增加不再使波速明显降低,而是处于一个稳定的数值,即存在所谓的最小均匀化尺度。

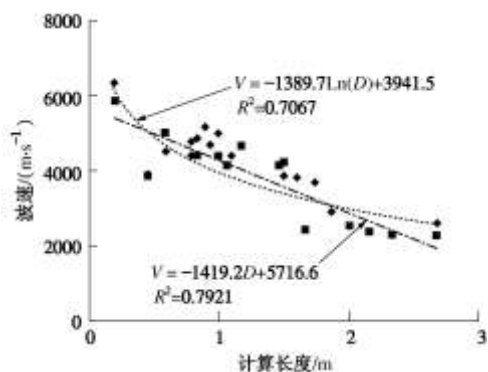


图5 弹性波波速的尺度效应

Fig. 5 Scale effect of elastic wave velocities

2.4 基于等效介质理论的岩体波速的尺度效应

上述过程分析了波在含复杂节理面分布岩体中的传播,下面采用准静态的有限元分析方法来得到不同尺度下岩体的波速。此方法先计算不同计算域下,岩体介质的压缩过程,得到应力应变关系,通过应力应变关系得到相应应力状态下的弹性模量,然后根据波速和模量的关系,计算得到等效的波速。由此得到的波速反映的是计算区域范围内岩体的综合效应,属于等效介质的处理方法。同时,由于岩体一般在比较复杂环境中存在,如压力、水环境等,采用此方法还可以对不同压力作用下岩体响应进行研究。

选取金沙江上游某水电站坝区测点 EC37-101-06 进行分析,其节理裂隙分布见图 6 (a)。该测点为灰黑色柱状节理玄武岩,微风化,点面主要见 2 组节理: I 组:视倾角 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$,与试验面夹角近 90° ,多平直、短小、闭合; II 组:视倾角 $45^{\circ} \sim 65^{\circ}$,与试验面夹角近 $50^{\circ} \sim 90^{\circ}$,多呈黄褐色,延伸较长、闭合。测点 EC37-101-06 节理面统计区域为 $1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m}$ 。对该测点范围进行划分:在此计算域内,由中心开始半径逐渐增大,取 60 个圆形计算域,计算域的划分见图 6 (b)。

玄武岩材料参数与前面计算的相同,进行弹性计算。准静态计算中,须考虑节理面的本构关系。玄武岩节理面法向有效应力和节理面闭合量的本构关系为^[16]:

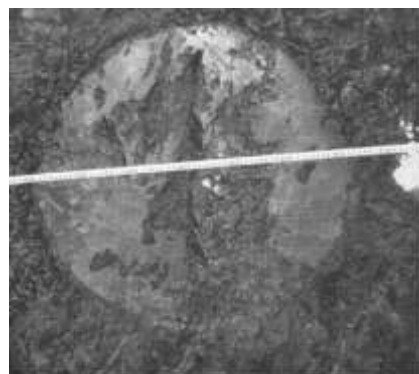
$$d_n = \frac{\sigma_n}{K_{ni} + (\sigma_n / d_{\max})}, \quad (1)$$

其中, d_n 为节理闭合量, σ_n 为法向应力, $d_{\max}$ 为节理最大允许闭合量。计算中,初始应力下节理面法向刚度 K_{ni} 为 1100 MPa/m ,节理最大允许闭合量 $d_{\max}$ 为 0.5 mm 。

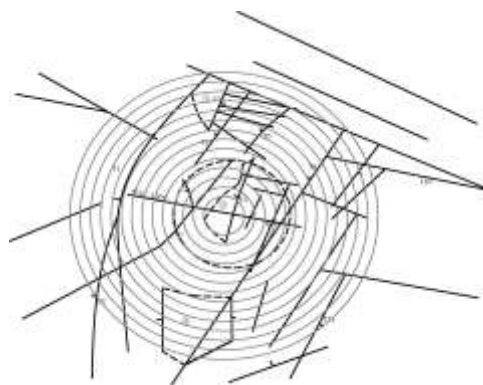
不同计算区域的应力与应变关系计算结果见图 7,由于图中数据很多,无法标明图例,但每个计算域随压力变化的趋势基本明确。由此得到不同压力下,弹性波波速随计算尺度的变化见图 8。结果表明:

(1) 随着统计分析的尺度增加,弹性波波速逐渐降低,波速数据的波动减小,逐步稳定。对所研究的测点而言,当研究区域在 70 cm 左右时,波速比较稳定。表明此研究尺度可能是该测点的最小均匀化尺度,超过此尺度可以应用等效介质假定。而小于此分析尺度,波速数据波动较大,说明岩体尚无法进行均匀化处理。

(2) 压力对弹性波波速有一定的影响,随着压力的增加,弹性波波速有一定幅度的增加。其逆过程,即卸载过程,波速降低。



(a) 测点 EC37-101-06 照片



(b) 节理裂隙分布及计算区域划分

图6 测点 EC37-101-06 节理裂隙分布及计算区域划分

Fig. 6 Photo of measuring point EC37-101-06, corresponding joint and cracks distribution and computation scales

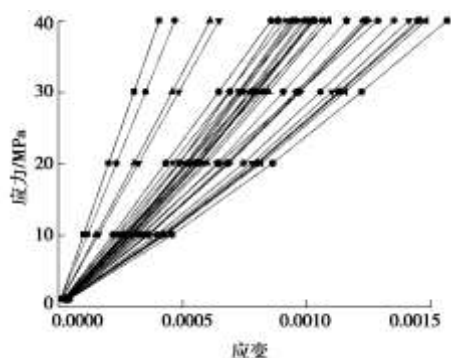


图7 不同计算域的应力应变关系

Fig. 7 Stress-strain relationship of various computation scales

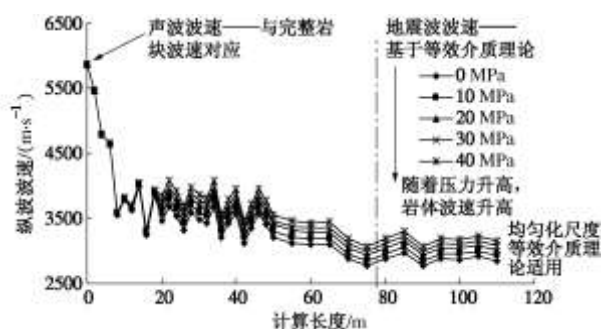


图8 不同计算域下, 弹性波波速的尺度效应

Fig. 8 Scale effects of elastic wave velocities of basalts with various computation scales

对比以上两种分析方法, 由于前者考虑了时间效应, 考虑了波与节理裂隙的相互作用, 因此, 反映了岩体的局部效应, 即便是进行较大尺度的平均分析, 这种局部效应仍然起作用, 表现出波速和衰减数据的波动很大。不过随着统计尺度的增大, 这种局部效应的影响减小。后者则是在准静态分析后, 通过岩体应力应变关系, 来计算波速的, 是一种均匀化的处理方法, 无论尺度大小, 都进行了这种处理。其数据相对而言比较稳定。从这种意义上说, 前者采用了射线理论分析思想, 而后者为等效介质分析思想。前者分析得到的最小均匀化尺度约 2 m, 后者的最小均匀化尺度约 0.7 m, 存在一定差异, 除去测点位置的不同 (实际上二者相差不大), 主要表明两种分析方法的差异。

3 一种简化的半理论模型

3.1 岩体中弹性波尺度效应和频散效应

以上分析的是岩体中几何尺度对弹性波速的影响, 图 5 和图 8 中计算得到的弹性波波速随岩体尺度的变化, 分别反映了“射线”理论与“等效介质”理论两种分析方法的差异, 与现场声波和地震波测试结果趋势基本相似。考虑到等效介质理论和射线理论的特点: 等效介质理论在“较大”尺度区域计算结果稳定, 而在“较小”尺度区域, 选择不同的区域进行分

析, 计算结果差别很大; 射线理论刚好相反。因此, 调整计算参数虽然可以使得结果反映更好的趋势, 但很难使得所有尺度的计算结果都满足相应的物理机制。因此, 要建立满足相应的物理机制而且可供工程应用的公式, 须综合考虑如何合理建立等效介质理论和射线理论间的连接。

这种连接可以通过岩体尺度效应和频散效应的耦合作用引入。Gubernatis 等^[13]采用弹性波波长与平均颗粒尺寸对比来研究这种耦合作用。马沃克等^[8]进行了总结, 其结果见图 9。以入射波长 (λ) 与非均匀介质散射直径 d_s 的比值为尺度变量。介质波速随尺度变量的变化有如图的 4 个特征阶段: ①当 $\lambda \gg d_s$ 时, 尺度效应不明显, 非均匀介质就像一个有效均匀体, 忽略散射作用; ② $\lambda \approx 6.28d_s$ 时, Rayleigh 散射区域, 有一定的尺度效应, 相速度略有减小; ③ $\lambda \approx d_s$ 时, 随机/米氏 (共振) 散射区域, 相速度迅速增大; ④当 $\lambda < d_s$ 时, 尺度效应不明显, 为弱频散, 但速度明显高于长波长, 即第一阶段对应的波速。此研究包含了不同频率和不同缺陷尺度下波速的变化, 从现象上展示了岩体波速随岩体尺度变化的规律。

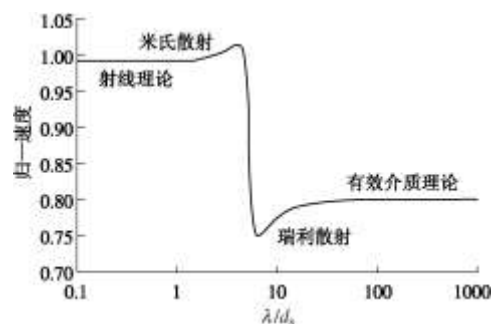
图9 岩体波速与入射波波长的关系^[8]

Fig. 9 Relationship between wave velocity of rock mass and wave length

3.2 半理论模型分析

Stokes 通过考虑黏性对波传播过程系统中的能量损耗, 对波动方程进行了修正, 将经典波动方程改变为

$$\left(K + \frac{4}{3}\mu\right)\nabla^2 u + \left(\eta_1 + \frac{4}{3}\eta_2\right)\frac{\partial}{\partial t}\nabla^2 u = \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (2)$$

式中, K , μ 分别为体积模量和剪切模量, η_1 , η_2 分别为纵向和横向黏性系数, ρ 为介质的密度。

实际上, 黏性是一个“人工”的概念, 反映的是由于材料内部的不均匀性, 岩体内部所含不同成份在传播波的过程中时间上不匹配而产生的能量损耗, 从而给出的一种修正。考虑到研究对象为含节理裂隙等缺陷的岩体, 波传播过程的能量损耗主要源于缺陷对波的散射, 因此, 可以在波动方程中采用以下两种途

径来考虑:

(1) 分析节理裂隙等缺陷的存在, 及岩体内部结构性特征造成波传播的不匹配, 建立黏性与这些因素的关系, 引入到 Stokes 的修正方程中进行求解。这里涉及到波与岩体内部结构的作用和宏观波动效应, 是两种尺度的分析。

(2) 引入缺陷参数 Φ (可以是孔隙体积百分率 ϕ , 也可以是岩体中缺陷的特征尺度), 由热力学第二不等式(Clausius 不等式), 定义与之对应的广义缺陷驱动力 R 。以 $\left\{f_1(R)\frac{\partial}{\partial t} + f_2(R)\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right\}\nabla^2 u$ 或 $\left\{f_1(R)\frac{\partial}{\partial t}\right\}\nabla^2 u$ 的形式直接添加到波动方程中, 所引入的广义缺陷驱动力将使得系统发生能量损耗。

这两种途径都比较困难, 本文将基于第二种途径采用一种半理论的分析方法进行研究。引入广义缺陷驱动力 R , 对波动方程的修正项取为 $R\frac{\partial(\nabla^2 u)}{\partial t}$, 得到波动方程。

$$\left(K + \frac{4}{3}\mu\right)\nabla^2 u + R\frac{\partial}{\partial t}\nabla^2 u = \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (3)$$

以及

$$R = \frac{\partial w}{\partial \Phi}, \quad (4)$$

式中, w 为自由能密度函数。

将采用谐波解求解此问题, 得到的波速与入射频率相关。为得到近似的解析解, 采用量纲分析的思想。可考虑的因素包括: ①物理量——密度 ρ 、体积模量 K 、剪切模量 μ 、和泊松比 ν 等; ②几何量——缺陷尺寸 D_0 , 孔隙率 ϕ , 入射波波长 λ 或圆频率 ω ; ③细观结构参数——缺陷的局部描述, 接触描述等; ④外部荷载 P , 孔隙水压力 P_w 等等。补充参数: ①无缺陷岩体的波速 C_0 ; ②含缺陷岩体的等效纵波波速 C_u , 这两个波速认为与频率无关。作为初步分析, 细观结构参数和荷载部分暂不考虑。基于此, 分析不同频率 ω 下的相速度 $C(\omega)$, 其一般表达:

$$C(\omega) = f(\rho_0, K_0, \mu_0, \gamma_0, D_0, \phi_0, C_0; \rho_u, K_u, \mu_u, \gamma_u, D_u, \phi_u, C_u; \rho, K, \mu, \gamma, D, \phi, C; P, P_w), \quad (5)$$

式中, 含下标“u”的参数与缺陷岩体对应, 含下标“0”的参数与完整岩块对应。

量纲分析的关键在于: 根据一定的物理规律, 将这些量组合成无量纲的量, 尽可能建立无量纲物理量之间的联系, 从而逐步减少参数, 使得表达式在一定程度上简化。本文考虑的物理规律有:

(1) 在谐波入射情况下, 得到的散射位移场、应变场和应力场都是谐波。纵波散射幅度的实部与

$\omega/C(\omega)$ 相关, 虚部与衰减系数相关。

(2) 当入射波波长与岩体内特征缺陷尺度相当时, 发生随机/米氏(共振)散射。此区域为强频散区域。

(3) 较高频率和较低频率时, 频率对相速度基本无影响。

(4) 波速与介质密度、对应模量间的关系。研究弹性波波速, 可以得到公式(5)表示的波速的无量纲表达为

$$\frac{C(\omega)}{C_0} = f_1\left(\frac{C_u}{C_0}, \frac{\omega}{\omega_c}, \phi, \frac{P}{P_w}\right), \quad (6)$$

式中, $C_u = \sqrt{\left(K_u + \frac{4}{3}\mu_u\right)/\rho_u}$, $C_0 = \sqrt{\left(K + \frac{4}{3}\mu\right)/\rho_0}$, ω_c 为无量纲化的参考频率, 也是与岩体缺陷的特征尺度相对应的特征频率。

对方程(3)和(4), 采用谐波解, 考虑缺陷具 Weibull 分布形式, 并考虑到方程(6)的形式, 进行一阶近似, 可以得到

$$\frac{C(\omega)}{C_0} \approx 1 + A \left\{ 1 - \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^B \right]^{-S} \right\}, \quad (7)$$

式中, A, B, S 为与岩体缺陷、应力状态等有关的复杂参量。为了便于分析, 这里假定它们仅与岩体缺陷有关的无量纲参量。这些参量的确定须借助试验资料, 将公式(7)应用到不同频率下岩体波速的实验数据, 可以得到

$$\left. \begin{aligned} A &\approx \frac{C_0 - C_u}{C_0}, \\ B &\approx \frac{C_0}{C_0 - C_u}, \\ S &\approx \pi - \arctan(\phi). \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

由此, 得到一个半理论的可以联系射线理论和等效介质理论的公式如下:

$$C(\omega) = C_0 + (C_0 - C_u) \left\{ 1 - [1 + (\omega/\omega_c)^{C_0/(C_0 - C_u)}]^{(\pi - \arctan \phi)} \right\}, \quad (9)$$

其中, 特征频率 $\omega_c = C_0/2\pi D_0$, C_u 为岩体的等效介质波速, 可根据现场实际测试得到的波速给定, 也可根据荷载板实验得到的变形模量 E_s 计算, $C_u = \sqrt{E_s/\rho_0}$ 。在理论上, 可采用文献[8]第五章对胶结岩体或非胶结岩体的计算方法来估计。

计算结果见图 10, 对比分析了本文的简化模型计算结果与文献[17]采用 Green 函数加边界积分的单节理模型计算结果。算例中, “弱上”分析的是柱状节理玄武岩弱风化上段弱卸荷的情况, “弱下”分析的是弱风化下段无卸荷的情况, “微新”分析的是微新段无卸

荷的情况。由此可见：①本文模型和文献[17]的单节理模型计算得到的弱风化上段、弱风化下段和微新岩体声波速度与地震波速度的比值分别为 1.84 和 1.66, 1.22 和 1.36, 1.0 和 1.09, 与现场声波和地震波测试结果比较接近, 这同时也说明, 只要充分考虑岩体内部的结构特性、考虑波与岩体结构的相互作用, 可以很好解释现场声波地震波测试的异常现象; ②本文提出的简化理论模型在分析“弱下”、“弱上”岩体时与文献[17]的结果比较接近, 能够初步反映现场岩体声波和地震波测试结果。但在“微新”岩体的描述存在一定差异。这种差异主要来源于两个变量的选择: 节理率 ϕ 和岩体的等效介质波速 C_u 。这两个量可分别根据现场地质调查和原位载荷板实验来综合考虑。若能合理选取这两个参数, 则在某种意义上, 此模型可行。

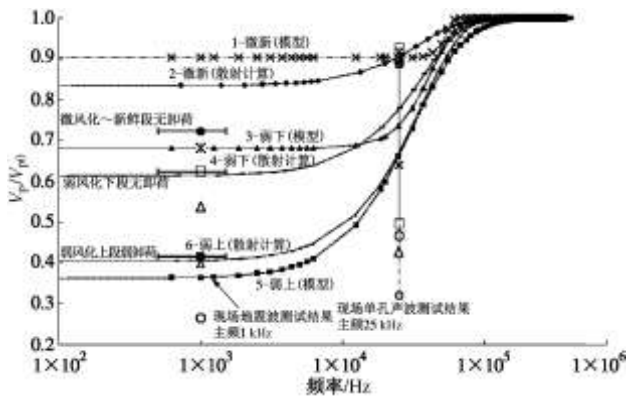


图 10 不同孔隙率时含节理岩体频散效应分析

Fig. 10 Analysis of dispersion effect for jointed basalts with different porosities

4 结 论

本文首先对实际测点 EC37-201-06 进行了两种不同计算域划分情况下的弹性波传播规律动态有限元数值分析, 研究了弹性波传播过程波速、弹性波衰减与统计分析区域尺寸的关系。然后对实际测点 EC37-101-06 进行了准静态有限元分析, 研究岩体压力和计算尺度对弹性波波速的影响。主要结果如下:

(1) 考虑弹性波与岩体结构相互作用的动态有限元数值分析结果表明: 随着岩体统计尺度的增大, 得到的弹性波波速逐渐降低; 当尺度约为 2 m 时, 弹性波波速达到稳定, 稳定在 1900~2000 m/s。但波速数据随统计尺度变化波动很大。衰减系数随岩体统计尺度的变化也有相似的规律, 当尺度约为 2 m 时, 衰减系数稳定在 2.0 m^{-1} 。

(2) 考虑岩体整体效应的准静态有限元分析结果表明: 弹性波波速随统计尺度的增大而降低; 当研究区域在 70 cm 左右时, 波速比较稳定。波速数据随统

计尺度变化波动较小。同时, 随围压的增加, 波速有小幅度的增加。

(3) 以上两种计算过程, 分别采用了“射线”理论和“等效介质”理论分析思想。由于前者的有效区域为波长相对很短、频率较高, 后者的有效区域为波长相对较长、频率很低, 因此, 上述计算结果中动态有限元得到的数据与准静态的分析对比表现出波动大、岩体最小均匀化的尺度也比较大的特性, 反映出了两种方法的差异。

(4) 为建立这两种分析方法的联系, 也为了解释现场声波地震波测试的异常现象, 采用量纲分析的方法得到了一个可以联系射线理论和等效介质理论的半理论的计算公式, 该公式可以初步分析含缺陷岩体的相速度的频散规律。与现场实测资料和实验室测试数据的对比分析表明: 此方程基本可行。

但岩体细观结构参数和岩体受外荷载, 以及岩体内部孔隙水压力等情况, 并未考虑, 将在下一步的工作中进行分析。此工作进一步深入, 将可探讨地应力水平与弹性波波速的关系。

参考文献:

- [1] 陈 颢, 黄庭芳. 岩石物理学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001. (CHEN Yong, HUANG Ting-fang. Rock physics[M]. Beijing: Beijing University Press, 2001. (in Chinese))
- [2] HUDSON J A. Wave speeds and attenuation of elastic waves in material containing cracks[J]. Geophys JR Astr Soc, 1981, **64**: 133 - 150.
- [3] MURPHY W F, WINKLER K W, KLEINBERG R L. Acoustic relaxation in sedimentary rocks: dependence on grain contacts and fluid saturation[J]. Geophysics, 1986, **15**(3): 757 - 766.
- [4] WINKLER K W. Dispersion analysis of velocity and attenuation in Berea sandstone[J]. Journal of Geophysical Research, 1985, **90**(B8): 6793 - 6800.
- [5] WINKLER K W. Estimation of velocity dispersion between seismic and ultrasonic frequencies[J]. Geophysics, 1986, **51**(1): 183 - 189.
- [6] MAVKO G. Estimating grain-scale fluid effects on velocity dispersion in rocks[J]. Geophysics, 1991, **56**(12): 1940 - 1949.
- [7] GETTEMY G L, TOBIN H J, HOLE J A, et al. Multi-scale compressional wave velocity structure of the San Gregorio fault zone[J]. Geophysical Research Letters, 2004, **31**(6): 1 - 5.
- [8] MAVKO G, MUKERJI T, Dvorkin J edition. 岩石物理手册:

- 孔隙介质中地震分析工具[M]. 徐海滨, 戴建春, 译. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2008. (MAVKO G, MUKERJI T, Dvorikin J. The rock Physics Handbook: Tools for seismic analysis in porous media[M]. XU Hai-bin, DAI Jian-chun, trans. Hefei: University of Science and Technology of China Press, 2008. (in Chinese))
- [9] YING CF, TRUELL R. Scattering of a plane longitudinal wave by a spherical obstacle in an isotropically elastic solid[J]. Applied Physics, 1956, 27(9): 1086 - 1097.
- [10] ACHENBACH J D, WANG C Y. Two-dimensional time domain BEM for scattering of elastic waves in solids of general anisotropy[J]. International Journal of Solids and Structures, 1996, 33(26): 3843 - 3864.
- [11] ERIKSSON A S, BOSTROM A, DATTA SK. Ultrasonic wave propagation through a cracked solid[J]. Wave Motion, 1995, 22: 297 - 310.
- [12] 钟伟芳, 聂国华. 弹性波的散射理论[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1997. (ZHONG Wei-fang, NIE Guo-hua. Scattering theory of elastic wave[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 1997. (in Chinese))
- [13] GUBERNATIS J E, DOMANY E. Effects of microstructure on the speed and attenuation of elastic waves in porous materials[J]. Wave Motion, 1984, 6: 579 - 589.
- [14] MUKERJI T. Waves and scales in heterogeneous rocks[D]. Stanford: Stanford University, 1995.
- [15] 石安池, 唐鸣发, 周其健. 金沙江白鹤滩水电站柱状节理玄武岩岩体变形特性研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(10): 2079 - 2086. (SHI An-chi, TANG Ming-fa, ZHOU Qi-jian. Research of deformation characteristics of columnar jointed basalt at Baihetan hydropower station on Jinsha river[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27(10): 2079 - 2086. (in Chinese))
- [16] 赵 坚, 蔡军刚, 赵晓豹, 等. 弹性纵波在具有非线性法向变形本构关系的接力出的传播特征[J]. 岩石力学与工程学报, 2003, 22(1): 9 - 17. (ZHAO Jian, CAI Jun-gang, ZHAO Xiao-bao, et al. Transmission of elastic P-waves across single fracture with nonlinear normal deformation behavior[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2003, 22(1): 9 - 17. (in Chinese))
- [17] 刘永贵, 徐松林, 席道瑛, 等. 节理玄武岩体弹性波频散效应研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(增刊 1): 3314 - 3320. (LIU Yong-gui, XU Song-lin, XI Dao-ying, et al. Dispersion effect of elastic wave in jointed basalt[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2010, 29(S1): 3314 - 3320. (in Chinese))

《建筑科学与工程学报》2012 年征订通知

《建筑科学与工程学报》是国家教育部主管, 长安大学与中国土木工程学会联合主办的学术性期刊, 主要报道建筑科学与工程领域的最新研究成果, 包括建筑结构、地下建筑与基础工程、防灾减灾、桥梁工程、建筑材料、建筑学、市政工程、力学等专业及相关领域的科研、设计、施工方面的研究成果与工程实践总结。

《建筑科学与工程学报》的主要读者对象为: 建筑科学与工程领域的科研人员、工程技术人员、大专院校师生及管理决

策人员。

《建筑科学与工程学报》为季刊, 大 16 开本, 128 页, 每期定价 10.00 元 (含邮寄费), 全年共 40.00 元, 国内外公开发行, 邮发代号: 52-140, 订阅时也可直接汇款至《建筑科学与工程学报》编辑部, 欢迎国内外读者订阅!

地 址: 西安市南二环路中段长安大学内, 邮 编: 710064, 电 话: (029)82334397, E-mail: jzxb@chd.edu.cn。

(《建筑科学与工程学报》编辑部 供稿)